

二、计算与证明题 (共 70 分)

11. (12 分) 当 k 取何值时, 方程组
$$\begin{cases} 2x_1 + 3x_2 + x_3 + x_4 = 1 \\ x_1 + 2x_2 - x_3 + 4x_4 = 2 \\ x_1 + 3x_2 - 4x_3 + 11x_4 = k \end{cases}$$
 有解, 并求出其全解.

12. (10 分) 设 $A = \begin{bmatrix} -1 & 1 & 1 \\ 2 & -2 & -1 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}$, $C = \begin{bmatrix} A & B \\ A & B \end{bmatrix}$, 求可逆矩阵 P 和简化行阶梯形 U 使得 $PC = U$.

13. (8 分) 设 A 为 n 阶方阵, $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 为 n 维列向量, 满足 α_1, α_2 线性无关, 且

$$A\alpha_1 = c_1\alpha_1, \quad A\alpha_2 = c_2\alpha_1 + c_1\alpha_2, \quad A\alpha_3 = c_2\alpha_2 + c_1\alpha_3, \quad \text{这里 } c_1, c_2 \text{ 为常数, } c_2 \neq 0.$$

证明: $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关.

14. (8 分) 设 $\mathfrak{B}_1 = \{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3\}$ 和 $\mathfrak{B}_2 = \{\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \mathbf{u}_3\}$ 是向量空间 V 的两个基, T 是 V

到 V 的线性变换, $\mathbf{u}_1 = 2\mathbf{v}_1 - \mathbf{v}_2 + \mathbf{v}_3$, $\mathbf{u}_2 = 3\mathbf{v}_2 + \mathbf{v}_3$, $\mathbf{u}_3 = -3\mathbf{v}_1 + 2\mathbf{v}_3$.

(1) 求由基 $\mathfrak{B}_2$ 到基 $\mathfrak{B}_1$ 的坐标变换矩阵 P .

(2) 若 T 在基 $\mathfrak{B}_1$ 下的矩阵表示为 A , 求 T 在基 $\mathfrak{B}_2$ 下的矩阵表示 B .

15. (12 分) 设 V 是 n 维向量空间, $T: V \rightarrow V$ 为线性变换, 定义 $T^{k+1}(\mathbf{u}) = T(T^k(\mathbf{u}))$,

$\forall \mathbf{u} \in V$, $k = 1, 2, \dots$. 已知 $T^n(\mathbf{u}) = \vec{0}$, $\forall \mathbf{u} \in V$, 且存在 $\mathbf{u}_0 \in V$ 使得 $T^{n-1}(\mathbf{u}_0) \neq \vec{0}$.

证明: T 在某个基底下的矩阵表示为 $A = \begin{bmatrix} 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 1 & \cdots & 0 & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 & 0 \end{bmatrix}$.

16. (20 分) 设 λ 是实数, 记 V 为以 x 作自变量且由形如 $e^{\lambda x}(a + bx + cx^2)$ ($a, b, c \in \mathbb{R}$)

的函数组成的集合, 对 $y \in V$, 记 $L(y) = \frac{dy}{dx} - y$.

(1) 证明: L 是 V 到 V 的线性变换.

(2) 证明 $e^{\lambda x}, e^{\lambda x}x, e^{\lambda x}x^2$ 是 V 的基底, 并写出 L 在这组基底下的矩阵表示.

(3) 已知 L 不是满射, 求 λ 的值, 并判断 $e^{\lambda x}x$ 是否在 L 的值域中. 如果 $e^{\lambda x}x$ 不在 L 的值域中, 请说明理由; 如果 $e^{\lambda x}x$ 在 L 的值域中, 请求出它的所有原像.